Paskaita 18

Visa sprendinių aibė

Remiamės.

Santrauka 12: Realieji vektoriai, tiesiniai dariniai ir nepriklausomumas apibrėžiami komponenčių veiksmais. Standartinės koordinatės vienintelės.
Santrauka 13: Realiųjų stulpelių dvi nepriklausomos kryptys nusako plokštumą per koordinačių pradžią.
Santrauka 15: Kompleksiniams skaliarams galioja komponenčių skaičiavimams naudojami aritmetikos dėsniai.
Santrauka 17: Matricos veikimas stulpeliui užrašo tiesinę sistemą. Eilučių operacijos išlaiko sprendinius ir atskleidžia visus laisvuosius kintamuosius. Nuo eigos nepriklausantis bazinių elementų skaičius remiasi cituojama redukuotos formos vienatimi.

Tikslai. *Vienas suderintos sistemos sprendinys nustato visos jos sprendinių aibės padėtį. Sistema su nulinėmis dešiniosiomis pusėmis nusako galimus sprendinių skirtumus. Iš laisvųjų kintamųjų sukonstruosime šių skirtumų bazę ir ja aprašysime kiekvieną sprendinį be pasikartojimų. Dimensijos susitarimą suformuluosime remdamiesi cituojamu nuo redukcijos nepriklausančiu bazinių elementų skaičiumi.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad suderintos sistemos sprendiniai yra vienas atskirasis sprendinys, sudėtas su jos branduolio elementais.
- Tikrinti nepriklausomumą ir priklausymą tiesiniam apvalkalui, sprendžiant koeficientų sistemas.
- Įrodyti, kad specialieji laisvųjų kintamųjų sprendiniai sudaro branduolio bazę, įskaitant atvejį, kai branduolys yra nulinis poerdvis.
- Apskaičiuoti pilną sprendinių šeimą ir nurodyti cituojamą rango bei dimensijos susitarimo prielaidą.

18.1 Homogeninės sistemos ir tiesiniai poerdviai

Palikime $K = \mathbb{R}$ arba $K = \mathbb{C}$. Tegul matrica A turi m eilučių ir n stulpelių, kur $m, n \geq 1$. Stulpelių sudėtis ir daugyba iš skaliaro erdvėje K^n apibrėžiamos paelemenčiui, kaip ir 12-osios paskaitos realiesiems vektoriams. Žymėkime 0_k stulpelį iš k nulinių elementų. Sistema $Ax = 0_m$ yra *homogeninė*. Jos *nulinė erdvė* (dar vadinama branduoliu) yra

$$\ker A = \{x \in K^n : Ax = 0_m\}. \tag{18.1}$$

Nulinis stulpelis visada yra homogeninės sistemos sprendinys.

Koeficientų matricos veikimas tiesinis: kai $u, v \in K^n$ ir $a, b \in K$,

$$A(au + bv) = aAu + bAv. \tag{18.2}$$

Kiekvienam eilutės indeksui $i = 1, \dots, m$ kairysis elementas yra

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(au_j + bv_j) = a\sum_{j=1}^{n} a_{ij}u_j + b\sum_{j=1}^{n} a_{ij}v_j,$$

ir sutampa su dešiniuoju elementu. Visų elementų lygybė įrodo formulę.

Poaibis $V \subseteq K^n$ yra *tiesinis poerdvis*, jei jam priklauso 0_n ir jis uždaras sudėties bei daugybos iš skaliaro atžvilgiu. Branduolys yra toks poerdvis. Jei $Au = Av = 0_m$, pagal tiesiškumą $A(u + v) = 0_m$ ir $A(cu) = 0_m$ kiekvienam $c \in K$. Taigi suma ir kiekvienas kartotinis iš skaliaro lieka aibėje $\ker A$. Šis teiginys taikomas homogeninei sistemai. Bet kokioms nenulinėms dešiniosioms pusėms reikia poslinkio.

18.2 Atskirasis ir homogeninis sprendiniai

Atskirasis sprendinys yra vienas fiksuotas stulpelis p, tenkinantis $Ap = b$. Toks stulpelis egzistuoja tik tada, kai sistema suderinta. Tiesinio poerdvio $V \subseteq K^n$ poslinkis stulpeliu $p \in K^n$ yra

$$p + V = \{p + h : h \in V\}.$$

Tokio pavidalo aibė yra *afininis poerdvis*. Jai priklauso p, bet nebūtinai priklauso nulinis stulpelis.

Teorema 18.1 (Visi sprendiniai iš vieno atskirojo sprendinio)**.** *Tarkime, kad $Ap = b$. Tada visa sistemos $Ax = b$ sprendinių aibė yra*

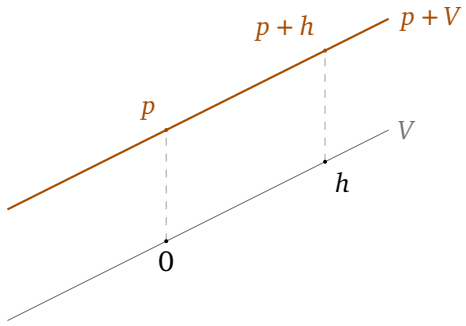
$$\{x \in K^n : Ax = b\} = p + \ker A.$$

Įrodymas. Jei $Ax = b$, pagal tiesiškumą $A(x - p) = Ax - Ap = b - b = 0_m$. Taigi $h = x - p$ priklauso $\ker A$ ir $x = p + h$. Atvirkščiai, jei $h \in \ker A$, pagal tiesiškumą $A(p + h) = Ap + Ah = b + 0_m = b$. Šios dvi implikacijos įrodo aibių lygybę. ∎

Todėl du sprendiniai skiriasi homogeninės sistemos sprendiniu. Pasirinkę kitą atskirąjį sprendinį, gauname tą pačią aibę, nes teorema abudu poslinkius sutapatina su tos pačios sistemos sprendiniais. Jei $b \neq 0_m$ ir sistema suderinta, jos sprendinių aibė yra afininis poerdvis ir nėra tiesinis poerdvis: lygybė $A0_n = 0_m \neq b$ atmeta nulinį stulpelį. Kai $b = 0_m$, pasirinkime $p = 0_n$ ir atkursime patį branduolį.

Suderintos sistemos sprendinys vienintelis tada ir tik tada, kai $\ker A = \{0_n\}$. Jei branduolyje yra nenulinis stulpelis h, stulpeliai $p + th$, kai $t \in K$, yra skirtingi sprendiniai. Skirtingumui patikrinti dviem parametrams gautų stulpelių lygybė duotų $(t_1 - t_2)h = 0_n$; nenulinis stulpelio h elementas reikalauja $t_1 = t_2$. Taigi nenulinė homogeninės sistemos kryptis duoda be galo daug sprendinių.

Poslinkis realiajame dvimačiame brėžinyje parodytas 18.1 pav.



18.1 pav. Poerdvis $V = \ker A$ ir jo poslinkis realiajame dvimačiame brėžinyje. Atitinkami dviejų lygiagrečių tiesių taškai skiriasi tuo pačiu stulpeliu p.

18.3 Tiesinis apvalkalas, nepriklausomumas ir koordinatės

Stulpelių $v_1, \dots, v_k \in K^n$ *tiesinis apvalkalas* yra visų tiesinių darinių aibė

$$\operatorname{span}(v_1, \dots, v_k) = \left\{ \sum_{j=1}^{k} c_j v_j : c_j \in K \right\}.$$

Tiesinis apvalkalas yra tiesinis poerdvis. Nulinis visų koeficientų pasirinkimas duoda 0_n. Sudėjus du darinius, jų koeficientai sudedami, o dauginant iš skaliaro, kiekvienas koeficientas dauginamas iš jo. Taigi abidvi uždarumo savybės galioja. Tuščios šeimos tiesinis apvalkalas apibrėžiamas kaip $\{0_n\}$, naudojant tuščią sumą.

Šeima yra *tiesiškai nepriklausoma virš* K, jei

$$\sum_{j=1}^{k} c_j v_j = 0_n \quad \Longrightarrow \quad c_1 = \cdots = c_k = 0.$$

Kitu atveju ji yra *tiesiškai priklausoma*. Tai išplečia 12-osios paskaitos realiuosius apibrėžimus pasirinktiems stulpelių skaliarams. Tuščia šeima nepriklausoma, nes nėra nenulinio koeficientų pasirinkimo. Poerdvio V *surikiuota bazė* yra baigtinė surikiuota nepriklausoma šeima, kurios tiesinis apvalkalas yra V. Vartodami žodį bazė, šią tvarką laikysime numanoma. Tuščia šeima yra aibės $\{0_n\}$ bazė.

Kiekvienas poerdvio, kurio bazė $v_1, \dots, v_k$, stulpelis turi vienintelę išraišką $x = \sum_{j=1}^{k} c_j v_j$. Egzistavimas išplaukia iš tiesinio apvalkalo savybės. Vienaties įrodymui atimkime dvi išraiškas ir gausime $\sum_j (c_j - d_j) v_j = 0_n$. Pagal nepriklausomumą $c_j = d_j$ kiekvienam j. Šia tvarka užrašyti koeficientai yra *koordinatės bazėje*. Tuščios bazės atveju nulinis stulpelis turi vienintelę tuščią išraišką. Standartiniai koordinačių stulpeliai sudaro erdvės K^n bazę pagal tą patį komponenčių samprotavimą kaip ir 12-oje paskaitoje.

Priklausymui tiesiniam apvalkalui patikrinti sudarykime koeficientų matricą, kurios stulpeliai yra $v_1, \dots, v_k$, ir spręskime nežinomųjų koeficientų c_j sistemą. Nepriklausomumui patikrinti dešinįjį stulpelį prilyginkime nuliui. Nepriklausomumas reiškia, kad ši homogeninė koeficientų sistema turi tik nulinį sprendinį. Tai 17-osios paskaitos eliminacijos kriterijai.

18.4 Laisvųjų kintamųjų duodama bazė

Anksčiau, 17-oje paskaitoje, suderintos sistemos šeima, kai $\lambda = \mu = 0$, buvo

$$x(t) = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Bet kurių dviejų sprendinių skirtumas yra stulpelio $(7, -3, 1)^T$ kartotinis. Pakeitę tos sistemos dešinę pusę nuliu, gauname būtent šiuos kartotinius: laisvoji koordinatė yra t, o pasirinkę laisvąją koordinatę lygią 1, gauname bazės stulpelį. Toliau šią konstrukciją išplėsime bet kuriam laisvųjų koordinačių skaičiui.

Redukuokime $[A \mid 0_m]$ iki redukuotos laiptinės formos. Išplėstasis stulpelis lieka nulinis po kiekvienos eilučių operacijos. Tegul pasirinktoje redukcijoje koeficientų baziniai elementai yra stulpeliuose $\ell_1, \ldots, \ell_r$, o laisvieji stulpeliai yra $f_1, \ldots, f_k$, kur $k = n - r$. Redukuotos koeficientų matricos elementus žymėkime r_{ij}. Jos nenulinės lygtys yra

$$x_{\ell_i} = -\sum_{j=1}^{k} r_{if_j} x_{f_j}, \qquad i = 1, \ldots, r.$$

Kiekvienam $j = 1, \ldots, k$ tegul h_j yra homogeninės sistemos sprendinys, kurio laisvoji koordinatė vietoje f_j lygi 1, o visos kitos laisvosios koordinatės lygios 0. Bazinės lygtys nustato likusius elementus. Šiam priskirtam laisvųjų reikšmių sąrašui egzistavimas ir vienatis išplaukia iš teoremos 17.3.

> **Teorema 18.2** (Branduolio bazė iš laisvųjų kintamųjų)**.** *Specialieji stulpeliai $h_1, \ldots, h_k$ sudaro poerdvio* ker A *bazę. Kiekvienas homogeninės sistemos sprendinys turi vienintelę išraišką $h = t_1 h_1 + \cdots + t_k h_k$, o t_j yra jo koordinatė laisvojoje vietoje f_j. Jei laisvųjų stulpelių nėra, tuščia šeima yra poerdvio* ker $A = \{0_n\}$ *bazė.*

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad $k \geq 1$. Sąryšio $\sum_j c_j h_j = 0_n$ laisvojoje vietoje f_ℓ yra reikšmė c_ℓ pagal specialiųjų stulpelių priskyrimą. Todėl $c_\ell = 0$ kiekvienam ℓ. Tai įrodo nepriklausomumą.

Homogeninės sistemos sprendiniui h pasirinkime $t_j = h_{f_j}$. Pagal tiesiškumą darinys $\sum_j t_j h_j$ yra homogeninės sistemos sprendinys ir turi lygiai tas pačias laisvąsias koordinates kaip h. Pagal teoremą 17.3 duotas laisvųjų reikšmių pasirinkimas turi lygiai vieną homogeninės sistemos sprendinį, todėl šis darinys lygus h. Tai įrodo generavimo savybę. Nepriklausomumas duoda koeficientų vienatį.

Jei $k = 0$, laisvųjų kintamųjų nėra, o homogeninė sistema pagal tą pačią suderintumo teoremą turi tik sprendinį 0_n. Tuščia nepriklausoma šeima generuoja šią aibę. Tai įrodo paskutinį atvejį. ∎

Ši konstrukcija duoda kiekvieno branduolio bazę. Jai nereikia bazės egzistavimo teoremos bet kokiems poerdviams. Bet kokioje redukcijoje koeficientų bazinių elementų yra ne daugiau nei m. Todėl, jei $n > m$, yra laisvasis stulpelis ir nenulinis homogeninės sistemos sprendinys: tai laisvajai koordinatei priskirkime 1, o kitoms – 0. Nenulinių dešiniųjų pusių atveju suderintumas vis dar yra atskira sąlyga. Paskutinė pratybų 17 užduotis pateikia konkretų nesuderintos sistemos pavyzdį, kuriame nežinomųjų daugiau nei lygčių.

Rangas ir dimensijos susitarimas

Teoremoje 17.4 cituojamas bazinių elementų skaičiaus nekintamumas padaro koeficientų bazinių elementų skaičių nepriklausomą nuo pasirinktos redukcijos. Šis skaičius yra matricos A *rangas*, žymimas $\operatorname{rank} A$. Branduoliams čia naudojamas *dimensijos susitarimas* yra

$$\dim \ker A = n - \operatorname{rank} A. \tag{18.3}$$

Sukonstruota laisvųjų kintamųjų bazė turi būtent tiek stulpelių. Skaičiaus nepriklausomumas nuo redukcijos eigos remiasi cituojamu rezultatu. Ankstesnė bazės konstrukcija, jos nepriklausomumo ir generavimo įrodymai tiesiogiai galioja bet kokiai pasirinktai redukcijai. Šis susitarimas apibrėžia branduolių dimensiją per eliminaciją.

18.5 Pilna afininė šeima

Nagrinėkime $Ax = b$, kur

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Iš R_2 atimkime $2R_1$, naują antrąją eilutę padalinkime iš 3 ir pridėkime ją prie pirmosios eilutės. Šios operacijos duoda redukuotą išplėstąją matricą

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 8/3 & 13/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 1/3 \end{array}\right).$$

Baziniai stulpeliai yra 1 ir 3, o laisvieji – 2 ir 4. Laisviesiems kintamiesiems priskyrę nulius, gauname atskirąjį sprendinį

$$p = \begin{pmatrix} 13/3 \\ 0 \\ 1/3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Jo dvi pradinės kairiosios pusės yra $13/3 - 1/3 = 4$ ir $26/3 + 1/3 = 9$. Homogeninei sistemai priskirkime $(x_2, x_4) = (1, 0)$, o tada $(0, 1)$. Gautus bazės stulpelius kartu užrašysime taip:

$$[\, h_1 \; h_2 \,] = \begin{pmatrix} -2 & -8/3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1/3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Stulpeliui h_1 pradinės kairiosios pusės yra $-2 + 2 = 0$ ir $-4 + 4 = 0$. Stulpeliui h_2 jos yra $-8/3 - 1/3 + 3 = 0$ ir $-16/3 + 1/3 + 5 = 0$. Jų laisvųjų koordinačių poros yra $(1, 0)$ ir $(0, 1)$, o tai irgi tiesiogiai patvirtina nepriklausomumą.

Pagal teoremas 18.1 ir 18.2 kiekvienas sprendinys yra

$$x = p + sh_1 + th_2 = \begin{pmatrix} 13/3 - 2s - 8t/3 \\ s \\ 1/3 + t/3 \\ t \end{pmatrix}, \qquad s, t \in K.$$

Laisvosios koordinatės nustato s ir t, todėl dvi skirtingos parametrų poros neduoda to paties sprendinio. Kitų sprendinių nėra, nes kiekvienas skirtumas nuo p priklauso šių stulpelių generuojamam branduoliui. Rangas yra 2, o branduolio dimensijos susitarimas duoda $4 - 2 = 2$. Afininė sprendinių aibė turi tuos pačius du nepriklausomus parametrus. Jai nepriklauso 0_4, nes $b \neq 0_2$.

18.6 Vienas tiesinis apvalkalas ir jo koordinatės

Tegul v_1, v_2 ir v_3 yra matricos stulpeliai

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 8 \\ -1 & 3 & -9 \end{pmatrix}.$$

Jų tiesiniam apvalkalui aprašyti spręskime $Bc = x$ duotam dešiniajam stulpeliui $x = (x_1, x_2, x_3)$. Nežinomieji koeficientai yra c_1, c_2 ir c_3. Atlikime $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, tada $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$ ir $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$. Padalinkime R_2 iš -5 ir panaikinkime elementą virš jos bazinio elemento. Gauta eilučių operacijomis lygiavertė lentelė yra

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & (x_1 + 2x_2)/5 \\ 0 & 1 & -2 & (2x_1 - x_2)/5 \\ 0 & 0 & 0 & x_2 + x_3 - x_1 \end{array}\right).$$

Ji suderinta tada ir tik tada, kai $x_1 - x_2 - x_3 = 0$. Taigi tiesinis apvalkalas yra šią skaliarinę lygtį tenkinančių dešiniųjų stulpelių aibė. Realiųjų stulpelių atveju tai yra per koordinačių pradžią einanti plokštuma, kurios normalė $(1, -1, -1)$, kaip ir 13-oje paskaitoje.

Dešinįjį stulpelį prilyginę nuliui, gauname koeficientų sprendinius $c_1 = -3t$, $c_2 = 2t$, $c_3 = t$. Nenulinis pasirinkimas $t = -1$ duoda sąryšį $3v_1 - 2v_2 - v_3 = 0$. Todėl trijų stulpelių sąrašas priklausomas. Pirmieji du stulpeliai nepriklausomi: kai $c_3 = 0$ ir dešinysis stulpelis nulinis, pirmosios dvi redukuotos eilutės reikalauja $c_1 = c_2 = 0$. Jie taip pat generuoja visą užrašytą dešiniųjų stulpelių aibę, nes galime imti $c_3 = 0$, kai tik galioja suderintumo sąlyga. Todėl stulpeliai v_1, v_2 sudaro to paties tiesinio apvalkalo surikiuotą bazę.

Dešiniajam stulpeliui

$$w = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix},$$

suderintumo reiškinys yra $0 - 5 - (-5) = 0$. Jo koordinatės bazėje yra $(x_1 + 2x_2)/5 = 2$ ir $(2x_1 - x_2)/5 = -1$. Taigi $w = 2v_1 - v_2$. Pradiniame priklausomame trijų stulpelių sąraše jo išraiškos yra $c_1 = 2 - 3t$, $c_2 = -1 + 2t$, $c_3 = t$, kai $t \in K$. Jų nevienatis išplaukia iš konkretaus šių trijų stulpelių sąryšio. Standartinis pirmosios koordinatės stulpelis nepriklauso šiam tiesiniam apvalkalui, nes $1 - 0 - 0 \neq 0$.

Santrauka 18.

- Formulės (18.1) ir (18.2): homogeninės sistemos sprendinių aibė yra tiesinis poerdvis dėl koeficientų matricos veikimo tiesiškumo.
- Teorema 18.1: suderintos sistemos sprendinių aibė yra $p + \ker A$ bet kokiam atskirajam sprendiniui p. Sprendinys vienintelis tada ir tik tada, kai $\ker A = \{0_n\}$.
- Surikiuota bazė yra nepriklausoma ir generuoja savo poerdvį. Jos koordinačių koeficientai vieninteliai. Tiesinis apvalkalas ir nepriklausomumas tikrinami koeficientų sistemomis.
- Teorema 18.2: specialieji homogeninės sistemos sprendiniai, po vieną kiekvienam laisvajam kintamajam, sudaro bazę. Tuščia šeima apima nulinio branduolio atvejį.
- Formulė (18.3): rangas ir branduolio dimensijos susitarimas remiasi 17-oje paskaitoje cituojamu nuo eigos nepriklausančiu bazinių elementų skaičiumi. Atliktoje redukcijoje su r bazinių elementų įrodyta bazė turi $n - r$ stulpelių.

Pratybose 18 tikrinsime pilnas afinines šeimas, koordinates bazėje ir dimensijos susitarimą. Toliau, 19-oje paskaitoje, nagrinėsime matricų veiksmus ir jų ryšį su kompozicija.

Literatūra

D. C. Lay, S. R. Lay ir J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*, 5-asis leid., Pearson, 2016, §§1.5,1.7 ir 4.3. S. Lang, *Introduction to Linear Algebra*, 2-asis leid., Springer, 1986, III skyrius, §4.